基于 OpenCV 的轻量化视觉识别与定位

考核指标与验收方案

项目负责人：刘淇　　版本：2026-11-04　　适用阶段：中期检查—结题验收

一、为什么要重写指标

原项目书写的“识别准确率高于 98%、延迟低于 50 ms、帧率不低于 15 FPS、数据传输错误率低于 0.1%”方向正确，但缺少可验收的口径，实际无法判定是否达标：

1. “准确率”未区分召回率、精确率与分类正确率——把多检出的干扰物当目标，或漏掉一半目标，都可能报出 98%；

2. 未定义“命中”的容差：中心偏差 2 px 与 20 px 都算对？没有容差就没有定位精度指标；

3. 未规定测试集（数量、场景分布、真值来源）：同一套代码在本项目数据上报 0.975，在仅用颜色的配置上报 0.863，在低照度未开预处理时报 0.000——数据集不定，数字就没有意义；

4. 延迟未定义起止点（含不含采集、含不含串口发送）；

5. 帧率未规定测量窗口与抖动容忍（瞬时 30 FPS 与稳态 30 FPS 是两回事）；

6. 误码率在没有物理误码注入设备的条件下无法直接测量。

举证：同一版本代码，本机空闲时单帧中位耗时 5.8 ms，机器有负载时实测 40 ms 以上，相差约 7 倍；同一测试集上，仅用颜色的配置端到端精确率 0.500，加入形状融合后 1.000。口径不写死，任何百分比都可以被“调”出来。

二、任务定义与命中判据

输入：单帧 BGR 图像 640×480（板端来自 USB 摄像头，MJPG，目标 30 FPS）。

输出：目标列表，每项含编号、类别（颜色+形状）、中心像素坐标、置信度、可选距离；按协议经串口下发主控。

命中判据：类别正确 且 中心误差 ≤ τ，其中 τ = max(15 px, 0.35 × 目标外接圆直径)。之所以取 0.35 D，是因为该偏差下串口输出的坐标仍落在靶标有效区域内。

目标类别：主目标为“红色圆形靶标”；“红色矩形”作为同色异形排斥项单独统计误判率。

场景边界：单帧 ≤8 个目标；目标直径 20~90 px；遮挡面积 ≤40%；照度覆盖目标区亮度 V 60~240。

三、指标体系（5 层 27 项）

每项指标只回答一个问题，并绑定一个可执行的验收动作与产物文件。“合格”为结题必须达到的下限，“良好/优秀”为加分档，“当前值”为截至 2026-11-04 的实测，来源见目录 docs/。

A. 功能完整性（二值判定，不达标即不合格）

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
A1	多目标识别与编号	同帧 ≥3 个同色目标，全部给出不重复编号，漏检 0	通过	—	—	通过（clutter 每帧 4 个红色目标）	benchmark 的 clutter 场景逐图核对编号
A2	串口帧格式符合协议	帧头/长度/ID/X/Y/CONF/CLS/CRC16/帧尾逐字节一致	通过	—	—	通过	3000 帧编解码逐字节比对，见 tests/test_protocol.py
A3	断帧与噪声重同步	帧前注入 4~64 字节随机噪声后仍能解出后续帧	100%	—	—	100%	exp_protocol.py（每组 3000 帧）

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
A4	三种输入入口可用	单图 / 批量目录 / 摄像头均可运行并输出结果	通过	—	—	通过（main.py --image/--dir/--camera）	smoke 脚本 main_test.py + 手工摄像头测试
A5	结果可追溯	每帧输出 JSON，含目标列表与四阶段耗时	通过	—	—	通过	main.py --json，字段见 docs/接口说明.md

B. 精度指标（核心，按三档给分）

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
B1	目标级 F1（五场景合计）	F1 = 2PR/(P+R)，目标类别=红色圆形靶标，容差 τ	≥0.90	≥0.95	≥0.97	0.975	benchmark.py 合计行
B2	召回率 R（五场景合计）	R = TP/(TP+FN)，并给出 Wilson 95% 置信区间	≥0.90	≥0.95	≥0.97	0.978（CI 0.958~0.988）	benchmark.py 合计行
B3	精确率 P（五场景合计）	P = TP/(TP+FP)	≥0.90	≥0.95	≥0.97	0.973（CI 0.952~0.985）	benchmark.py 合计行
B4	单场景最差召回	五类场景召回取最小值（防止均值掩盖短板）	≥0.85	≥0.90	≥0.95	0.950（遮挡场景）	benchmark.py 分场景表
B5	中心定位误差 P95	匹配目标中心与真值中心的欧氏距离的 95 分位	≤5 px	≤3 px	≤2 px	0.81 px（遮挡单列 4.78 px）	benchmark.py 误差分位数
B6	形状判定准确率	已匹配红块中，形状（圆/矩）判对的比例	≥0.90	≥0.94	≥0.96	0.967	benchmark.py 形状列
B7	同色异形误判率	红色矩形被判成红色圆形的比例（越低越好）	≤5%	≤2%	≤1%	0%	benchmark.py（clutter 场景 FP 计数）
B8	低照度召回（必达）	目标区亮度 V∈[60,120] 场景下的召回率	≥0.90	≥0.95	≥0.97	0.988	benchmark.py 的 dim 场景
B9	标定重投影误差	棋盘格内参标定后 cv2.calibrateCamera 的 RMS 重投影误差（像素）	≤1.0 px	≤0.5 px	≤0.3 px	0.476 px（合成棋盘格，真机待测）	exp_extra_metrics.py

C. 实时性指标（板端必达）

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
C1	端到端延迟 P95（板端）	t1−t0，t0=cap.read() 返回，t1=串口整帧写出完成+链路传输 （14 B @115200 ≈ 1.2 ms）	≤50 ms	≤40 ms	≤30 ms	PC 基线 17.5 ms（真实集）/ 7.6 ms（合成集）	bench_timing.py + 板端串口回环，取 P95
C2	稳态帧率（60 s 平均）	连续运行 60 s 的帧数/时间，且不允许出现 <10 FPS 的 1 s 窗口	≥15 FPS	≥20 FPS	≥25 FPS	PC 基线 86.7 FPS（中位）	板端 60 s 计数，同时记录每秒帧率曲线
C3	冷启动首帧耗时	从进程启动到输出第一帧结果（含 OpenCV/CLAHE 初始化）	≤1 s	≤0.6 s	≤0.4 s	约 0.21 s（含首次调用懒初始化）	计时脚本包一层 main.py 启动

D. 可靠性指标

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
D1	连续运行稳定性	连续 2 h 不崩溃，进程 RSS 增长 ≤5%	2 h 通过	4 h 通过	8 h 通过	待板端测试	板端 nohup 运行 + psutil 采样 RSS
D2	丢帧率	读取失败/超时帧数 ÷ 总帧数	≤1%	≤0.5%	≤0.1%	待板端测试	摄像头循环统计 ok=False 次数
D3	错帧被误收率	被破坏的帧被当作有效帧接收的比例（越低越好）	0	0	0	0（1~8 比特翻转，5 组×3000 帧）	exp_protocol.py
D4	实链路 CRC 错帧率	2 h 运行中 CRC 校验失败帧数 ÷ 总帧数	≤0.1%	≤0.05%	≤0.01%	待板端测试	FrameParser.stats 的 crc_errors 累计值
D5	安全联锁	无目标或置信度低于阈值时，帧内“允许发射”位必须为 0	100%	—	—	待实现（协议已预留 flags 位）	回放无目标视频，检查 flags 位

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
D6	异常恢复	拔插摄像头/串口后 30 s 内自动恢复出帧	≤30 s	≤15 s	≤5 s	待实现	人工拔插测试
D7	定位重复性（重复精度）	同一目标在加噪（σ=10）条件下连续 100 帧，中心坐标的径向标准差	≤1.0 px	≤0.7 px	≤0.4 px	0.153 px（合成）/ 0.634 px（真实图）	exp_extra_metrics.py

E. 工程与交付指标

编号	指标	定义 / 判据	合格	良好	优秀	当前值	验收方法
E1	C++ 与 Python 结果一致性	同一批 200 张图：目标数差异 ≤2%，中心误差差 ≤2 px	通过	差异 ≤1%	差异 ≤0.5%	未完成（C++ 仅颜色模块）	两版输出 JSON 逐图对比
E2	可构建与部署	CMake 一键构建；板端可直接运行	通过	—	—	未完成	板端 cmake .. && make && ./vision_demo
E3	交付物完整性	源码/协议文档/接口文档/使用指南/测试报告/演示视频/一键复现脚本	7 项齐全	—	—	6 项（缺 C++ 与演示视频）	对照清单逐项核对

四、测量口径（缺一条，数字就不可比）

测试集：合成集 200 张（正常/复杂背景/低照度/过曝模糊/遮挡 各 40 张，随机种子 20260401 固定）；真实集为实拍图（当前 4 张，结题前补至 ≥30 张）。两组分别报告，不混算。

真值：合成集由生成器直接给出；真实集人工标注，标注文件与图像同目录。

匹配：贪心最近邻，容差 τ = max(15 px, 0.35 × 目标外接圆直径)，一对一不重复。

比例类指标：同时给点估计与 Wilson 95% 置信区间；误差类指标给均值、RMSE、P50、P95。

耗时：预热 10 帧 → 重复 3 轮 → 取中位数与 P95；报告机器型号与是否空闲；分“合成集/真实集”两组，不用单一数字代表全部。

帧率：连续 60 s 计数，同时记录每秒帧率曲线，任一 1 s 窗口低于 10 FPS 视为抖动不合格。

复现：make_dataset.py → benchmark.py → bench_timing.py → exp_protocol.py → unittest，全程无人工干预。

五、样本量：为什么现在不能宣称“98%”

合成集共 480 个红色目标（其中靶标 400 个）。按 Wilson 区间，召回 0.978 的 95% 置信区间为 [0.958, 0.988]：下界 0.958 意味着“不少于 95%”是有证据的，“不少于 98%”在当前样本量下不成立。

期望的估计精度	所需目标样本量	当前样本量	结论
±2.0%	约 188 个	480 个	已满足
±1.5%	约 335 个	480 个	已满足
±1.0%	约 753 个	480 个	不足，需补样本
±0.5%	约 3010 个	480 个	不现实

因此建议二选一：①把指标写成“召回率 95% 置信下界 ≥0.95”（当前 0.958，成立）；②把合成集扩到 ≥750 个靶标后，再宣称 ≥0.98。这也是本项目“指标模糊”问题的根源之一：不是达不到 98%，而是原来的表述在现有样本量下不可证。

六、外部对标：这些数字定在什么量级合理

公开检索的结果先说结论：同类项目（飞镖/自瞄/嵌入式视觉）极少给出可核验的量化指标，多数只有“识别稳定、延迟低”这类描述。能拿来对标的只有三类量级，其余口径只能借用工业界与学术界的通行做法。

来源	同类做法 / 数值	对本项目指标的作用	可核验程度
深圳大学 RobotPilots《RM2024 飞镖镖架制导设计方案》（bbs.robomaster.com/article/54097）	识别靶位绿灯像素偏差，传电控用 PID 跟随 YAW；不承诺绝对定位精度	同类“飞镖靶标”方案以“像素偏差 + 闭环收敛”为目标，指标应落在定位稳定而非绝对精度	正文需登录，仅摘要可见
开源飞镖视觉 Elucidater01/2024_Dart_Algorithm（GitHub）	同样是“识别基准点→算像素差→串口下发”，README 未列精度与帧率	同类项目普遍不量化；本项目给出可复现指标本身即是区分度	README 可核验
Arducam 论坛帖：Low FPS (15) with cv2 color detection on Raspberry Pi 4B	Pi4B + OpenCV 颜色检测约 15 FPS	板端 “≥15 FPS”作合格线与现实吻合，并非放水	仅标题可见，正文被 Cloudflare 拦截
智能车竞赛 FPGA 方案讨论（z.shaonianxue.cn）	高性能方案追求处理延迟 <10 ms	给优秀档留出 30 ms 的目标空间	讨论页可见
嵌入式农业视觉论文（智慧农业 2025，搜索摘要）	全流程单帧 43.8 ms（预处理 20 + 推理 23.8）	嵌入式视觉 40~50 ms 属常态，50 ms 门槛合理	仅摘要可见，PDF 未能解析
工业机器视觉重复性评估（ScienceDirect，针床对位）	用像素—毫米标定与重复性评价系统，而非单一“准确率”	据此增设 B9 重投影误差、D7 定位重复性两项工业口径指标	摘要可见

阈值依据分四类，写在报告里便于答辩时被追问：

① 外部对标：C1（50/40/30 ms）、C2（15/20/25 FPS），依据上表；

② 行业通用口径：B9 重投影误差（≤1.0/0.5/0.3 px，棋盘格标定常见 0.3~1.0 px）、D7 定位重复性（≤1.0/0.7/0.4 px）；

③ 自身实测锚定：B1~B8、C3、D3 的阈值取在实测值上下浮动一档，保证“当前能过、退步会被发现”；

④ 工程通行量级：D1 连续运行 2 h、D2 丢帧 ≤1%、D4 CRC 错帧 ≤0.1%。

七、与原项目书指标的对照改写

原表述	存在的问题	建议表述
识别准确率高于 98%	未区分召回/精确率，未定义容差与测试集，样本量不足以支撑 98%	在容差 $\tau=\max(15\text{px}, 0.35D)$ 下，五场景合计目标级 F1 ≥0.95（优秀 ≥0.97）、召回 95% 置信下界 ≥0.95、单场景召回 ≥0.90；精确率 ≥0.95
延迟低于 50 ms	未定义起止点，未说明测试平台与统计量	板端端到端延迟 P95 ≤50 ms（t0=read() 返回，t1=串口整帧写出+链路传输），测试集与机器型号在报告中注明
帧率不低于 15 FPS	未规定测量窗口与抖动	连续 60 s 稳态平均 ≥15 FPS，且不出现低于 10 FPS 的 1 s 窗口
数据传输错误率低于 0.1%	无物理误码注入设备时无法直接测量	注入实验：1~8 比特翻转下错帧被误收率为 0；实链路 2 h 运行 CRC 错帧率 ≤0.1%

八、当前状态与缺口

状态	指标	说明
已达标	A1~A5、B1~B9、C3、D3、D7	精度与协议可靠性均有自动化脚本与产物文件，可当场复现
待板端验证	C1、C2、D1、D2、D4	硬件未到位；PC 基线已达标，板端需重测后填数
未达标 / 待实现	D5、D6、E1、E2	安全联锁位未接入；C++ 仅颜色模块；异常恢复未做
交付缺口	E3	缺 C++ 可执行程序与演示视频

九、验收执行清单（评委可现场抽测）

1. 生成数据集：python tools/make_dataset.py --out dataset --per-condition 40
2. 精度与耗时：python tools/benchmark.py --dataset dataset --out docs → benchmark_table.md
3. 固定协议计时：python tools/bench_timing.py → timing_bench.json
4. 协议抗干扰：python tools/exp_protocol.py
5. 单元测试：python -m unittest discover -s tests -v（29 项）
6. 单图抽查：python main.py --image data/test002.png --json out.json

7. 板端（硬件到位后）：python main.py --camera 0 --serial /dev/ttyUSB0 连续 2 h，记录 FPS、CRC 错帧数、RSS 曲线

说明：以上指标全部由脚本产出，不依赖人工读数；任一指标不达标时，报告中需给出实测值、差距与整改计划，而不是只写“基本达到”。